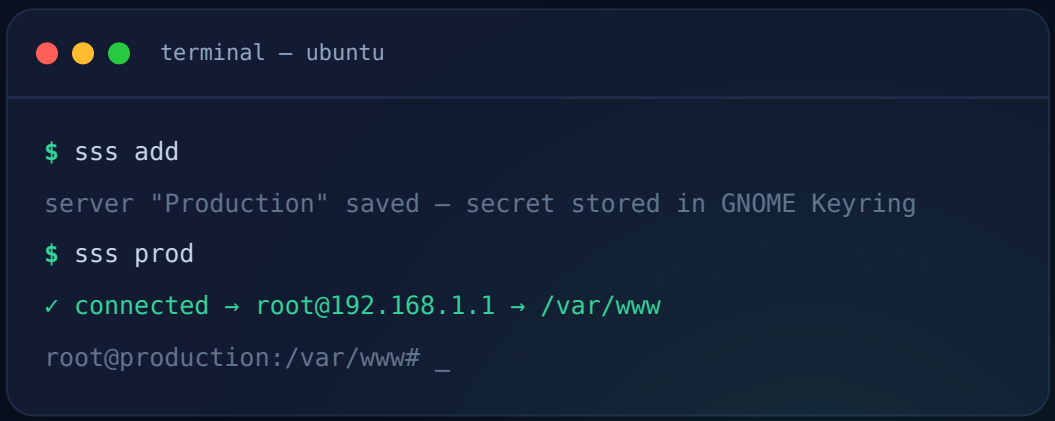
مدير اتصالات SSH احترافي لأوبونتو

دليل المستخدم

SSH Desk

من تسجيل الخادم إلى صَدَفة تفاعلية حقيقية — بأمر واحد. واجهة رسومية وسطر أوامر ونواة مشتركة؛ كلمات المرور في GNOME Keyring فقط، ومحرك SSH هو OpenSSH الخاص بنظامك.



- طرفية PTY حقيقية
- الأسرار في Keyring فقط
- مدير ملفات SFTP
- أنفاق Local/Remote/SOCKS
- تثبيت دون اتصال بالميرورات

المحتويات

في هذا الدليل

٠١ تعريف بـ SSH Desk

٠٢ التثبيت والإعداد

٠٣ البداية السريعة: أول خادم

٠٤ الاتصال وإدارة المسارات

٠٥ مرجع سطر الأوامر sss الكامل

٠٦ الواجهة الرسومية

٠٧ الطرفية الحقيقية (PTY)

٠٨ إدارة الملفات عبر SFTP

٠٩ المفاتيح والأنفاق والأوامر

١٠ نموذج الأمان

١١ النسخ الاحتياطي واستكشاف الأخطاء

الفصل ٠١

تعريف بـ SSH Desk

SSH Desk منتج حقيقي قابل للتثبيت لإدارة جميع خوادم SSH على أوبونتو — وليس عرضًا توضيحيًا. ثلاث وحدات — الواجهة الرسومية وسطر الأوامر والنواة المشتركة — تعمل على قاعدة بيانات واحدة

ومخزن أسرار واحد بالضبط: سجّل خادمًا في الواجهة الرسومية واتصل به فورًا من أي طرفية بالأمر `sss prod`، حتى لو لم تكن الواجهة الرسومية تعمل أصلًا.

محرك الاتصال هو **OpenSSH الخاص بالنظام**؛ لم يُعَد تنفيذ بروتوكول SSH، لذا فإن سلوك الاتصال مطابق لأوبونتو تمامًا. الطرفية المدمجة هي **PTY حقيقية**: الألوان وأسهم الاتجاهات و**Ctrl+C** وتشغيل vim وnano كلها تعمل بشكل صحيح. كلمات المرور تُخزَّن في **GNOME Keyring** فقط ولا تصل أبدًا إلى قاعدة البيانات أو السجلات أو معاملات الأوامر أو متغيرات البيئة.

GUI — الواجهة الرسومية

PySide6 بثيمات داكنة/فاتحة، و7 لغات للواجهة مع دعم RTL كامل للعربية والفارسية، وطرفية متعددة التبويبات ومدير ملفات.

CLI — سطر الأوامر

الأمر `sss` يعمل دون الواجهة الرسومية؛ اسم الأمر قابل للتخصيص؛ مع إكمال تلقائي لـ bash/zsh.

Core — النواة المشتركة

SQLite + SQLAlchemy مع الترحيلات، وخدمة Keyring، وباني أوامر ssh، وسياسة Host Key.

٣	٩
وحدات بمحرك واحد	صفحات في الواجهة الرسومية

30+

أمر فرعي في سطر الأوامر

الفصل ٠٢

التثبيت والإعداد

› المتطلبات المسبقة

```
# Ubuntu 22.04 / 24.04+
sudo apt update
sudo apt install -y openssh-client gnome-keyring libsecret-1-0 \
     python3 python3-venv python3-pip
```

› الخيار أ — تثبيت على مستوى المستخدم (موصى به، دون sudo)

```
git clone https://github.com/hmplus28/SSH-Desk.git
cd SSH-Desk
bash scripts/install.sh
```

يفحص السكربت Python وOpenSSH، وينشئ بيئة افتراضية في `~/.local/share/ssh-desk/venv`، ويثبت الحزمة بجميع تبعياتها، وينشئ الاختصارات `ssh-desk` (الواجهة الرسومية) و`ssh-desk-cli` و`ssh-desk-askpass` و`sss` في `~/.local/bin`؛ كما يثبت الإكمال التلقائي لـ bash وأيقونة التطبيق.

› الخيار ب — حزمة DEB على مستوى النظام

```
bash scripts/package_deb.sh
sudo apt install ./dist/ssh-desk_1.0.0_amd64.deb
```

تثبت حزمة DEB حِزمة PyInstaller مستقلة تحت `/opt/ssh-desk` وتسجّل مدخلة القائمة وأيقونة النظام. الترقية تتم بتثبيت الحزمة الأحدث مكانها؛ تبقى بياناتك وأسرارك كما هي دون مساس.

› إنترنت ضعيف أو منقطع: الميرورات والتثبيت دون اتصال

إذا كانت شبكتك غير مستقرة أو يصعب الوصول إلى PyPI، فلا تقلق: كل استدعاء pip في سكربتات التثبيت يجرب تلقائيًا **سلسلة من الميرورات** — إذا تعذر الوصول إلى ميرور يُتجاهل دون أي تدخل منك ويُجرَّب التالي. الترتيب الافتراضي: **PyPI الرسمي ← ArvanCloud (إيران) ← ← Aliyun ← TUNA ← Tencent**.

```
# force a specific working mirror
bash scripts/install.sh --mirror-name ir    # ArvanCloud (Iran)
bash scripts/install.sh --mirror-name tuna  # TUNA (China)

# 1) download everything once (on any working network)
bash scripts/download_wheels.sh --mirror-name ir
# 2) install later with NO network at all
bash scripts/install.sh --offline
```

في وضع `--offline` لا يُسمح لـ pip بأي اتصال شبكي ويثبت فقط من مجلد `vendor/wheels` — لذا لا يمكن لانقطاع الإنترنت في منتصف التثبيت أن يترك التثبيت ناقصًا بعد الآن. تُستخدم سلسلة الميرورات نفسها في `scripts/build.sh`، فتكون عملية بناء DEB محمية من الانقطاعات أيضًا.

› أين توجد الملفات المهمة؟

الموضع	المسار
قاعدة بيانات التطبيق	`~/.local/share/ssh-desk/ssh-desk.db`
الإعدادات	`~/.config/ssh-desk/config.toml`
known_hosts الخاص بالتطبيق	`~/.local/share/ssh-desk/known_hosts`
المفاتيح المولدة	`~/.local/share/ssh-desk/keys/`
السجلات	`~/.local/share/ssh-desk/logs/`
كلمات المرور والأسرار	GNOME Keyring (Secret Service)

إزالة البرنامج: يطلب `bash scripts/uninstall.sh` إذنك صراحةً قبل حذف البيانات والأسرار؛ دون تأكيدك لا يُحذف أي شيء.

الفصل ٠٣

البداية السريعة: أول خادم

الخطوة ١ — التشغيل: نفّذ `ssh-desk` لفتح الواجهة الرسومية؛ أو ابقَ في الطرفية تمامًا واستخدم `sss add`.

الخطوة ٢ — إضافة خادم: في صفحة Servers اضغط «Add server». أدخل الاسم والاسم المستعار (فريد — به تتصل) والمضيف والمنفذ واسم المستخدم والمسار الافتراضي. إذا اخترت المصادقة بكلمة مرور، يُخزَّن السر فورًا في GNOME Keyring — لا في قاعدة البيانات. قبل الحفظ يجري زر **Test** اتصالًا حقيقيًا لتتأكد أن كل شيء صحيح.

```
# the same thing from the terminal (interactive wizard)
sss add
sss add --alias prod --host 192.168.1.1 --port 22 --user root \
        --auth password --path /var/www
```

الخطوة ٣ — الاتصال: اكتب من أي طرفية `sss prod` لفتح صَدَفة تفاعلية على المسار الافتراضي. في الواجهة الرسومية يكفي النقر المزدوج على الخادم لفتح تبويب طرفية حقيقي.

أول اتصال: تُعرض بصمة مفتاح المضيف؛ قارنها مع مدير الخادم واقبلها مرة واحدة. إذا **تغيّر** مفتاح المضيف لاحقًا، يُرفض الاتصال فورًا وتُعرض إرشادات للتحقق من احتمال هجوم MITM.

الفصل ٠٤

الاتصال وإدارة المسارات

يمكن لكل خادم أن يكون له **مسار افتراضي** وأي عدد من **المسارات المحفوظة المسماة**؛ مثلًا عرّف مرة واحدة `website → /var/www/html` و`nginx → /etc/nginx` لخادم الإنتاج وانتقل دائمًا إلى ذلك المجلد بكلمة واحدة:

```
sss prod               # shell at the server's default path
sss prod nginx         # shell at the saved path named "nginx"
sss prod /var/www      # shell at any absolute path
sss prod --exec "uptime"           # run one command, no shell
sss prod --user ubuntu --port 2222 # per-run override (NOT saved)
sss prod --dry-run                 # print the exact ssh command
```

إذا لم يكن المسار المطلوب موجودًا على الخادم، فرسالة الخطأ واضحة ومفهومة — وليست انقطاعًا غامضًا. تُنقل المسارات بعلامات اقتباس آمنة (shlex) فلا تسبب المسافات أو الرموز الخاصة في أسماء المجلدات مشكلة. يُطبَّق الخياران `--user` و`--port` على ذلك التشغيل فقط ولا يُحفظان أبدًا.

رموز خروج سطر الأوامر

الرمز	المعنى
0	نجحت العملية
1	خطأ وقت التشغيل (اتصال، شبكة، Keyring، ...)
2	إدخال غير صالح أو استخدام خاطئ للأمر
130	انقطاع بـ Ctrl+C

تجعل هذه الرموز `sss` موثوقًا داخل السكربتات والأتمتة؛ يمكنك مثلًا التحقق في CI أو cron من نجاح الاتصال.

الفصل ٠٥

مرجع سطر الأوامر sss الكامل

اسم الأمر `sss` مثال فقط؛ غيّره بأمر `sss config cli-name cnc` إلى أي اسم تريده (cnc أو sshgo ...) — يُطبَّق التغيير على مستوى النظام (اختصار جديد في `~/.local/bin`). أي رمز أول ليس أمرًا فرعيًا معروفًا يُفسَّر كاسم مستعار لخادم، أي أن `sss prod` مثل `sss connect prod`.

› الخوادم

الأمر	ماذا يفعل
`sss list`	جدول الخوادم؛ تصفية عبر `--group --favorites --search`
`sss add`	إضافة تفاعلية؛ يمكن تمرير كل حقل مباشرة أيضًا
`sss info prod`	التفاصيل الكاملة؛ يتطلب `--show-secret` كتابة الاسم المستعار
`sss edit prod`	تحرير الحقول؛ `--set-password` يخزن كلمة مرور جديدة
`sss delete prod`	حذف مع تأكيد؛ يُمسح سر Keyring أيضًا
`sss search TERM`	بحث في الاسم والاسم المستعار والمضيف والمستخدم والوصف

› المراقبة والإعدادات

الأمر	ماذا يفعل
`sss history`	سجل الاتصالات مع فلاتر الخادم/الحد/الحالة
`sss current`	جلسات SSH النشطة والأنفاق الجارية
`sss config list`	جميع الإعدادات ومواضع الملفات
`sss config set KEY VALUE`	تغيير إعداد
`sss config cli-name cnc`	إعادة تسمية الأمر على مستوى النظام
`sss config completions`	تثبيت الإكمال التلقائي bash/zsh

الأمر	ماذا يفعل
`sss keys generate`	توليد Ed25519/RSA/ECDSA بصيغة OpenSSH
`sss keys import`	تسجيل مفتاح موجود (مع `--copy` إلى مخزن التطبيق بصلاحية 0600)
`sss keys export-pub`	تصدير المفتاح العام
`sss tunnel start|stop`	تشغيل النفق كديمون مستقل عن الطرفية
`sss import --file ~/.ssh/config`	استيراد ssh config مع معاينة وكشف التكرار
`sss export FILE.toml`	نسخ احتياطي؛ الأسرار فقط مع `--include-secrets`
`sss restore FILE.toml`	استعادة نسخة احتياطية
`sss install-cli`	إعادة بناء اختصارات الطرفية

الإكمال التلقائي: يُثبت إكمال bash تلقائيًا (الأوامر الفرعية + أسماء الخوادم). لـ zsh: نفّذ `sss config completions --shell zsh --install` ثم أضف مسار completions إلى `~/.zshrc`.

الفصل ٠٦

الواجهة الرسومية

للنافذة الرئيسية شريط جانبي قابل للطي بـ 9 صفحات وشريط حالة (الجلسات والأنفاق النشطة). تتوفر الواجهة بـ 7 لغات — العربية والإنجليزية والفارسية والصينية والروسية والإسبانية والفرنسية — مع اتجاه من اليمين إلى اليسار حقيقي للعربية والفارسية؛ ويُبدَّل الثيم الداكن/الفاتح من Settings.

الصفحة	ماذا تفعل
Dashboard	نظرة عامة على الخوادم والجلسات والأنفاق النشطة
Servers	بحث وفلاتر مجموعة/وسم/مفضل، ونسخ، واختبار سريع
Add/Edit Server	أربع تبويبات: عام، المصادقة، الاتصال والمسارات، متقدم (مضيف قفز وخيارات ssh)
Server Details	التفاصيل؛ كلمة المرور مقنعة ولا تظهر إلا بعد كتابة الاسم المستعار
Terminal	جلسات PTY حقيقية متعددة التبويبات
Files	مدير ملفات SFTP بجزأين مع نقل بين خادمين
SSH Keys / Port Forwarding / Commands / History	إدارة المفاتيح والأنفاق والأوامر المحفوظة وسجل الاتصالات
Settings	اسم أمر CLI، الثيم، اللغة، الافتراضات، حالة Keyring، النسخ الاحتياطي واستيراد ssh config

› اختصارات لوحة المفاتيح

`Ctrl+1..9` تبديل الصفحات · `Ctrl+N` خادم جديد · `Ctrl+K` جلسة طرفية جديدة · `Ctrl+Q` خروج.

> **تزامن كامل بين الواجهة وسطر الأوامر:** تستخدم الواجهتان قاعدة بيانات واحدة وKeyring واحد وإعدادات واحدة؛ الخادم الذي تنشئه في الواجهة الرسومية يعرفه `sss` فورًا في كل الطرفيات — والعكس صحيح.

الفصل ٠٧

الطرفية الحقيقية (PTY)

كل تبويب طرفية هو جلسة PTY حقيقية عبر OpenSSH — وليس مربع نص. كل ما هو ممكن في طرفية حقيقية ممكن هنا:

- الألوان وأسهم الاتجاهات وإكمال Tab وتشغيل **vim** و**nano** و**htop** تعمل بشكل صحيح.
- **Ctrl+C** و**Ctrl+D** يقطعان العمليات ويغلقانهما تمامًا مثل طرفية النظام.
- **النسخ:** حدد النص بالفأرة (نسخ تلقائي) أو استخدم شريط الأدوات؛ **اللصق:** النقر الأوسط أو شريط الأدوات أو `Ctrl+V` داخل الطرفية.

- **تغيير الحجم:** سحب النافذة يبلّغ البرنامج على الخادم فورًا (SIGWINCH) — يعيد المحررون وhtop الرسم بشكل صحيح.
- يعرض كل تبويب اسم الخادم وعنوان النافذة من جهة الخادم؛ لإعادة الاتصال افتح جلسة جديدة للخادم نفسه.

الخصوصية: لا يُسجَّل محتوى الطرفية أبدًا؛ يُسجل في السجل حالة الاتصال ومدته فقط.

الفصل ٠٨

إدارة الملفات عبر SFTP

في صفحة Files اختر خادمًا واضغط Connect: الجزء الأيسر نظامك المحلي والأيمن هو الخادم. تنقّل بالنقر المزدوج على المجلدات أو زر «للأعلى» أو بتحرير المسار مباشرة. كل العمليات اليومية مدعومة:

- **الرفع والتنزيل** بالسحب والإفلات أو عبر الأزرار.
- **مجلد جديد، إعادة تسمية، حذف** (مع تأكيد، وبشكل متكرر).
- **تغيير الصلاحيات** بصيغة ثمانية (مثل 0644) — دون حساب ذهني.
- **تحرير الملفات النصية:** يفتح الملف محليًا وبعد الحفظ يُقترح رفعه من جديد.
- **«إرسال إلى خادم...»:** انقل ملفًا مباشرة بين خادمين مسجلين — دون تنزيله عبر جهازك.

إذا فشل SFTP بينما تعمل الطرفية: قد يكون الخادم قد عطّل نظام SFTP الفرعي (`Subsystem sftp` في sshd_config) أو لم يُقبل مفتاح المضيف بعد — اتصل مرة عبر الطرفية أو اضغط Test.

الفصل ٠٩

المفاتيح والأنفاق والأوامر المحفوظة

مفاتيح SSH

وّلد مفتاح Ed25519 (موصى به) أو RSA أو ECDSA بصيغة OpenSSH القياسية؛ تُخزَّن عبارة مرور المفتاح الاختيارية في Keyring أيضًا. سجّل المفاتيح الموجودة (دون نسخ الملف) أو انسخها بقرارك الصريح إلى مخزن التطبيق بصلاحية 0600. يساعد عمود البصمة في التحقق، وعمود «الخوادم المرتبطة» يُظهر مستخدمي كل مفتاح، و«التثبيت على الخادم» يبني أمر `ssh-copy-id` وينفذه في جلسة طرفية.

```
sss keys generate --name deploy --type ed25519
sss keys import --path ~/.ssh/id_ed25519 --name personal
sss keys export-pub deploy
```

› أنفاق المنافذ

ثلاثة أنواع من الأنفاق: **Local** (مثل `127.0.0.1:5432 → db-internal:5432` للوصول إلى قاعدة بيانات داخلية)، و**Remote** (عكسي — عرض منفذ خدمة محلية على الخادم)، و**Dynamic** (بروكسي SOCKS5 مثل `127.0.0.1:1080`). تعمل الأنفاق في ديمون مستقل — لا تموت بإغلاق الواجهة أو سطر الأوامر وتظهر حالتها في `sss current`.

```
sss tunnel db       # start the tunnel named "db"
sss tunnel stop db
sss current         # live sessions + running tunnels
```

› الأوامر المحفوظة

احفظ الأوامر المتكررة لكل خادم أو عالميًا (الاسم، الأمر، الفئة). تسأل الأوامر الحساسة بعلامة «يتطلب تأكيدًا» قبل التنفيذ. التنفيذ من صفحة Commands في الواجهة أو عبر `sss prod --exec "<command>"` في الطرفية.

الفصل ١٠

نموذج الأمان

صُمم SSH Desk لحفظ بيانات اعتماد خوادم الإنتاج، ومبني على مبدأ واحد من البداية إلى النهاية: **الأسرار تبقى في Secret Service فقط**. أهم الضوابط:

١ — كلمات المرور في GNOME Keyring فقط

تخزن قاعدة البيانات مرجعًا بلا سر فقط (JSON)؛ لا تصل كلمة المرور نفسها إلى SQLite أبدًا (مُتحقق منه باختبارات آلية).

٢ — askpass آمنة، لا sshpass

يعمل OpenSSH مع `SSH_ASKPASS_REQUIRE=force` ومساعد آمن يقرأ السر «بالمرجع» من Keyring؛ لا تظهر كلمة المرور في argv أو البيئة أو السجلات أو الملفات المؤقتة.

٣ — مفاتيح المضيف صارمة دائمًا

`StrictHostKeyChecking=yes` نهائي في باني الأوامر ولا يمكن تعطيله؛ مضيف مجهول ← حوار البصمة؛ مفتاح متغير ← تحذير MITM وإرشادات `ssh-keygen -R` .

٤ — مقاوم للحقن

كل استدعاءات subprocess تستخدم مصفوفات وسائط دون shell=True؛ تُقتبس المسارات البعيدة بـ shlex.quote ويُتحقق من كل المدخلات عبر Pydantic.

‹ ضوابط أخرى

- صلاحيات الملفات: قاعدة البيانات والإعدادات 0600، مجلدات البيانات 0700، المفاتيح الخاصة 0600.
- يمسح المسجل أنماط `password=` و`secret=` والأسرار المسجلة وقت التشغيل.
- عرض/نسخ كلمة المرور يتطلب كتابة الاسم المستعار؛ ويُمسح الحافظة تلقائيًا بعد 30 ثانية.
- العمليات الحساسة — حذف خادم، حذف ملفات متكرر، مسح كامل للبيانات (كتابة PURGE) — تطلب التأكيد دائمًا.
- لا يعمل أي ديمون بصلاحية root؛ لا تحتاج الواجهة الرسومية أو سطر الأوامر sudo أبدًا.
- توليد المفاتيح داخل العملية بالكامل؛ لا تصل عبارة مرور المفتاح إلى argv أو ملفات مؤقتة.
- التصدير/النسخ الاحتياطي بلا أسرار افتراضيًا؛ تضمين الأسرار اختياري مع تحذير صريح.

الفصل ١١

النسخ الاحتياطي والنقل واستكشاف الأخطاء

‹ النسخ الاحتياطي والاستعادة

```
sss backup backup.toml                  # no secrets by default
sss restore backup.toml
sss export full.toml --include-secrets  # opt-in + warning
sss import --file ~/.ssh/config         # preview, then: --apply
```

يتم الاستيراد من `~/.ssh/config` مع معاينة وكشف الخوادم المكررة؛ تصدير TOML لنقل الإعدادات إلى جهاز آخر ولا يحتوي أسرارًا حتى تطلب ذلك صراحةً.

› الأخطاء الشائعة وحلولها

العَرَض	الحل
`sss: command not found`	أضف `~/.local/bin` إلى PATH أو نفّذ `sss install-cli`
«Secret Service is not available»	`sudo apt install gnome-keyring libsecret-1-0` ثم خروج/دخول مرة واحدة
Keyring مقفل	افتحه مرة واحدة؛ يسأل التطبيق تفاعليًا عند الإمكان أيضًا
Host key changed	بعد التحقق فقط: `ssh-keygen -R "[host]:port"` ثم اقبله من جديد
Permission denied	كلمة المرور: `sss edit prod --set-password` · المفتاح: `sss keys list`
لا تفتح الواجهة الرسومية	`ssh-desk 2>&1 | tail -20`؛ ثبّت مكتبات Qt؛ Wayland: `QT_QPA_PLATFORM=xcb`
منفذ النفق مشغول	`ss -tlnp | grep <port>` ثم `sss tunnel stop`

إعادة تعيين كاملة: `sss uninstall-data` — يجب كتابة PURGE لمسح البيانات وأسرار Keyring.

اتصالات آمنة، في متناولك دائمًا.

SSH Desk مفتوح المصدر تحت رخصة MIT. إذا كان هذا الدليل مفيدًا لك، فزُر مستودع GitHub للإبلاغ عن المشكلات أو اقتراح ميزات.

`github.com/hmplus28/SSH-Desk`